

SMART HEALTH ANALYTICS: UNDERSTANDING HEART HEALTH THROUGH AGE DATA

Hubungan Usia dengan Kesehatan Jantung melalui Analisis Data

MEET OUR TEAM

A
D
L
I

S
E
J
A
T
I



255150207111048

N
A
B
I
L

R
I
D
H
W
A
N



255150207111093

J
O
S
E
P
H

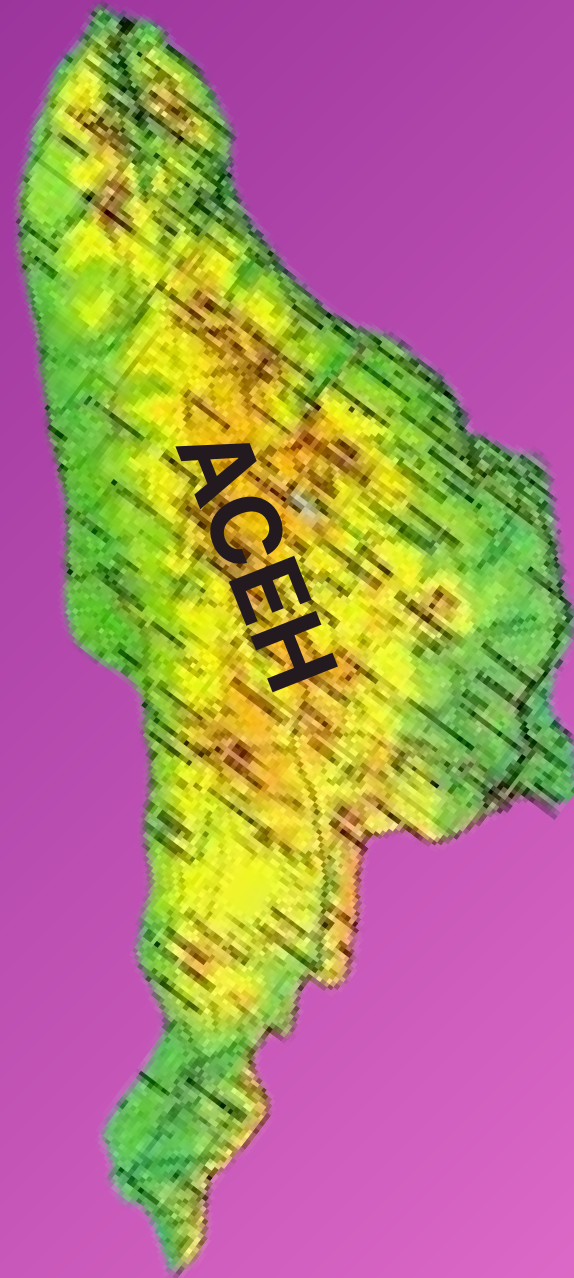
S
I
N
A
M
O



255150200111048

R
I
F
Q
I

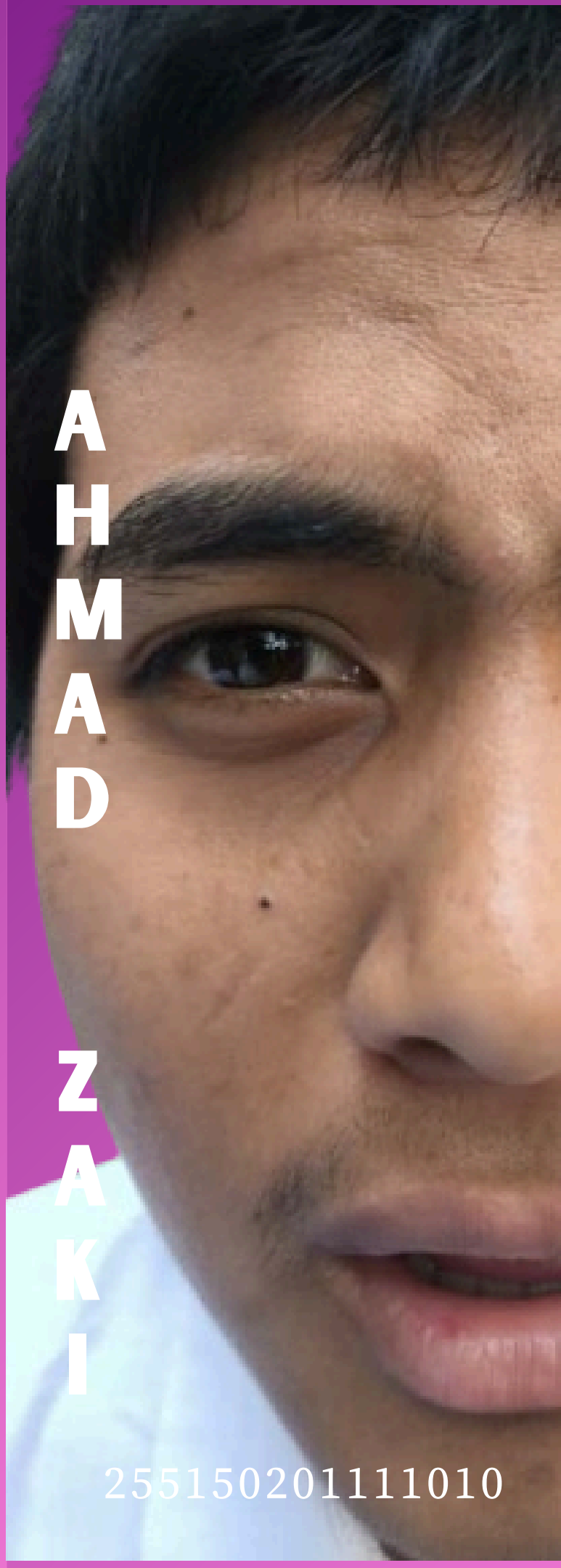
F
A
D
H
I
L



255150200111015

A
H
M
A
D

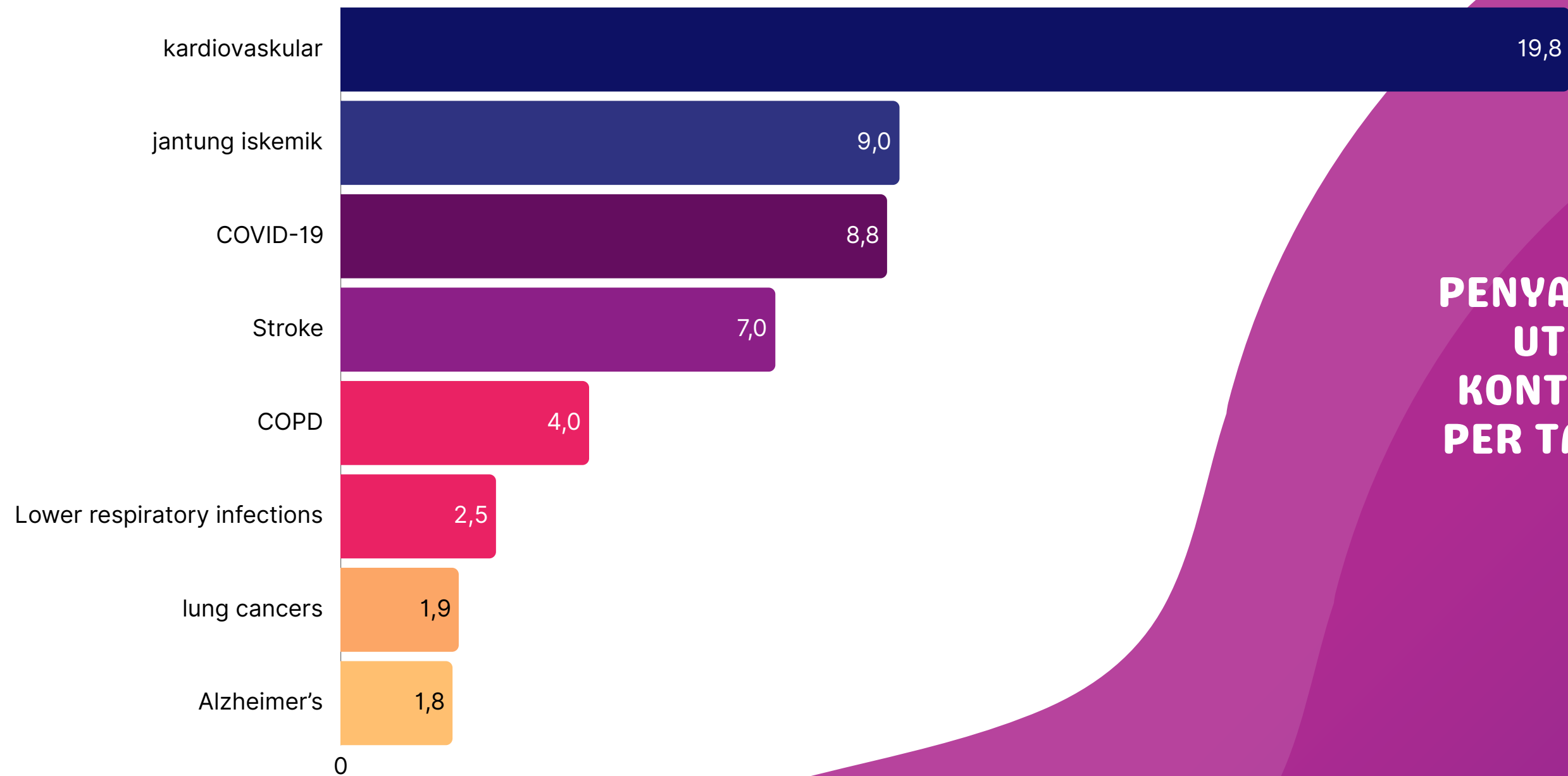
Z
A
K
I



255150201111010

LATAR BELAKANG

Total kematian global untuk penyebab utama
2020 - 2022



PENYAKIT JANTUNG MERUPAKAN PENYEBAB UTAMA KEMATIAN DI DUNIA, DENGAN KONTRIBUSI SEKITAR 17,9 JUTA KEMATIAN PER TAHUN MENURUT DATA WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO, 2023).

1 Bagaimana pengaruh usia terhadap tingkat kesehatan jantung?

2 Apakah terdapat hubungan signifikan antara peningkatan usia dan risiko gangguan jantung?

3 Faktor apa yang paling berkontribusi terhadap perubahan kesehatan jantung?

4 Bagaimana metode analisis data dapat membantu memahami pola tersebut?

Menganalisis pengaruh usia terhadap kesehatan jantung berdasarkan data.

1

2 Mengidentifikasi hubungan usia dan risiko gangguan jantung.

TUJUAN PENELITIAN

Menentukan faktor dominan yang memengaruhi jantung di berbagai usia.

4

3 Menerapkan pendekatan data science untuk mengungkap pola secara ilmiah.

3

Manfaat Praktis:

Memberikan dasar bagi kebijakan pencegahan penyakit jantung.

Membantu tenaga medis identifikasi risiko usia tinggi.

Mendukung program Good Health and Well-Being (SDGs 3).

Manfaat Teoretis:

Menambah kajian ilmiah tentang hubungan usia dan kesehatan jantung.

Dasar pengembangan model prediktif penyakit jantung berbasis data.



sekelompok gangguan yang menyerang jantung dan pembuluh darah. (WHO, 2021), penyakit ini meliputi penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskular, penyakit arteri perifer, penyakit jantung rematik, serta kelainan jantung bawaan.

Faktor risiko:
gaya hidup, genetik,
dan usia.

KARDIOVASKULAR

Usia → peningkatan kekakuan arteri,
tekanan darah tinggi (Guyton & Hall,
2016).

penyebab utama kematian
global (WHO, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN



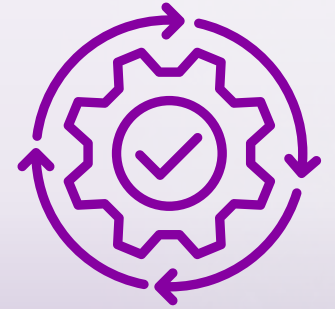
**Identifikasi
masalah**



Studi literatur



**Pengumpulan
data sekunder**



**Pembersihan
dan pengolahan
data**



**Analisis korelasi
& regresi**



Visualisasi hasil



**Kesimpulan dan
rekomendasi**



DATA DAN TOOLS

Jenis	Nama	Fungsi
Software Analisis	Python (Pandas, Matplotlib)	Analisis & visualisasi data
Visualisasi	Tableau / Power BI	Dashboard interaktif
Sumber Data	WHO, GBD, JAHA	Dataset kesehatan publik
Hardware	Laptop i5/RAM 8GB	Pengolahan & rendering data

SOLUSI YANG DIUSULKAN

Sistem analisis berbasis data sekunder untuk memprediksi risiko penyakit jantung.

Menampilkan visual korelasi usia-indikator jantung (kolesterol, tekanan darah, dll).

Output berupa grafik risiko per kelompok umur.

BATASAN SOLUSI

- 1. Data global belum tentu mewakili Indonesia.**
- 2. Tidak termasuk faktor gaya hidup secara detail.**
- 3. Analisis masih berbasis statistik dasar (belum deep learning).**



HIPOTESIS HASIL

Analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan usia dengan penurunan kondisi kesehatan jantung. Model data science yang diterapkan diperkirakan mampu mengidentifikasi pola risiko penyakit jantung berdasarkan kelompok usia dengan akurasi yang baik.

Kesimpulan

- Usia merupakan faktor utama risiko penyakit jantung.
- Analisis data memungkinkan deteksi dini dan kebijakan berbasis bukti.
- Diharapkan membantu mencapai SDGs poin ke-3 (Good Health and Well-Being)

Thanks